

2026 年 6 月 12 日 Version 1.0

Arduino オーケストラ

グループ 32

25G1033 : 長見 東磨
25G1098 : 長野 志哉
25G1099 : 長山 魁良
25G1094 : 中村 海惺
24G1011 : 飛田 啓斗
24G1056 : 慶田 優
24G1035 : 尾添 遼太

目次

第 1 章	人員ごとの作業時間統計	1
1.1	はじめに	1
1.2	担当ごと・作業ごとの作業時間	1
1.3	合計作業時間	2
第 2 章	WBS 要素ごとの作業時間統計	3
2.1	はじめに	3
2.2	WBS タスク一覧と累計作業時間	3
第 3 章	作業の進捗率 (WBS・ガントチャート)	7
3.1	はじめに	7
3.2	WBS タスクごとの進捗率	7
3.3	ガントチャート (現在の進捗反映)	9
第 4 章	技術成熟度レベル TRL の推移	13
4.1	はじめに	13
4.2	TRL レベルの定義 (本プロジェクトで用いる範囲)	13
4.3	FBS 要素ごとの TRL 評価	13
第 5 章	技術性能指標 TPM の推移	15
5.1	はじめに	15
5.2	TPM 項目 (参考)	15
5.3	TPM 測定推移	15
5.4	TPM 推移グラフ (任意)	15
第 6 章	テストの実施日と結果	17
6.1	はじめに	17
6.2	テスト実施記録	17
6.3	合否サマリ (任意)	17

第 1 章 人員ごとの作業時間統計

1.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における各担当の累計作業時間と、作業（タスク）ごとの内訳を記録する。作業時間は提出時点での累計値を記載する。

1.2 担当ごと・作業ごとの作業時間

担当ごとに小見出しを設け、その内訳としてタスク単位の作業時間を列挙する。担当の右側括弧内に、その担当の累計作業時間を示す。

タスク ID	タスク名	作業時間
25G1033 : 長見 東磨（累計 660 分）		
121	サーボ機構設計	60 分
122	腕・反射板設計	60 分
123	LED 駆動回路設計	30 分
124	サーボ駆動回路設計	60 分
125	サーボ制御 SW 仕様書	120 分
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	30 分
215	サーボ制御 SW 実装	120 分
217	Processing GUI 実装	120 分
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	60 分
25G1099 : 長山 魁良（累計 270 分）		
141	拍検出・オフセット設計	60 分
142	楽譜進行制御設計	120 分
143	シリアル送信プロトコル設計	60 分
144	楽譜配列定義・5 パート	30 分
25G1098 : 長野 志哉（累計 750 分）		

タスク ID	タスク名	作業時間
131	赤外線センサー配線設計	60 分
132	フォト Tr 配線設計	60 分
133	センサー ISR 設計	30 分
135	状態機械設計	60 分
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	30 分
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	30 分
221	赤外線センサー配線	60 分
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	120 分
223	センサー ISR 実装	30 分
224	テンポ推定実装	180 分
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	60 分
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	30 分
25G1094 : 中村 海惺 (累計 510 分)		
151	シリアル受信処理設計	60 分
241	シリアル受信処理実装	150 分
242	音色合成エンジン実装	300 分

1.3 合計作業時間

本提出時点での全担当合計：1920 分 (32.0 時間).

第 2 章 WBS 要素ごとの作業時間統計

2.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における WBS（作業分解構造）の全タスク一覧と、各タスクの累計作業時間を記録する、WBS の定義はマネジメント計画書（management_plan.tex）の作業計画節を参照。

2.2 WBS タスク一覧と累計作業時間

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	60 分	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	60 分	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30 分	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	60 分	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	120 分	
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		担当 B と要相談
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田	30 分	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	60 分	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	60 分	

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	30 分	
135	状態機械設計	長野・慶田	60 分	
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田	30 分	
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田	30 分	
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
141	拍検出・オフセット設計	長山・慶田	60 分	
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	120 分	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	60 分	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	30 分	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添		
154	音色定義シート作成	中村・尾添		
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添		
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田		
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	120 分	
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		担当 B と要 相談
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	120 分	
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	60 分	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	60 分	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	120 分	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	30 分	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	180 分	
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田	60 分	
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	30 分	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田		
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田		
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添		
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添		
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添		
244	音色定義データ作成	中村・尾添		
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

第3章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート）

3.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における作業進捗を、WBS タスクごとの進捗率とガントチャートで示す。

3.2 WBS タスクごとの進捗率

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	30%	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	30%	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30%	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	100%	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	100%	
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田	50%	担当 B と要相談
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田	100%	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	50%	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	80%	
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	100%	
135	状態機械設計	長野・慶田	100%	

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田	90%	
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田	80%	
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	80%	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	90%	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	50%	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添		
154	音色定義シート作成	中村・尾添		
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添		
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	0%	
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	0%	
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	0%	
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%	
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田	50%	担当 B と要相談
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%	
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	70%	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	90%	
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田	50%	
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%	
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添		
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添		
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添		

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
244	音色定義データ作成	中村・尾添		
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

3.3 ガントチャート（現在の進捗反映）

WBS タスクごとの予定週セルを、現時点の進捗率に応じて 3 段階で色分けして示す。日付は授業のある水曜日に基づく（6 月 3 日は休講のため 6 月 10 日が次の授業日）。設計フェーズ（100 番台）は本ガントチャートには含めない。

表 3.2 *

凡例（進捗率による色分け）

	80%未満		80%以上 100%未満		100%		未着手・未記入
---	-------	---	--------------	---	------	--	---------

ID	タスク名	担当者	進捗	5/27 (水)	6/10 (水)	6/17 (水)	6/24 (水)	7/1 (水)	7/8 (水)
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装（指揮者人形ユニット）】									
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	0%						
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	0%						
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	0%						
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%						
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田	50%						
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%						
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%						
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装（センサー・観測）】									
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%						
222	フォト Tr 配線・遮光チャンパー	長野・慶田	70%						
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%						
224	テンボ推定実装	長野・慶田	90%						
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田	50%						
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%						
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装（演奏制御）】									
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%						
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%						
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装（音響合成）】									
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	—						
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	—						
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	—						
244	音色定義データ作成	中村・尾添	—						
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】									
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田	—						
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田	—						
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田	—						
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田	—						
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】									
322	状態機械単体テスト	長野・慶田	—						
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田	—						

ID	タスク名	担当者	進捗	5/27 (水)	6/10 (水)	6/17 (水)	6/24 (水)	7/1 (水)	7/8 (水)
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】									
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添	—						
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田	—						
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】									
341	通し演奏テスト	全員	—						
342	拍タイミング精度評価	全員	—						
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員	—						

第 4 章 技術成熟度レベル TRL の推移

4.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における技術成熟度レベル (TRL: Technology Readiness Level) の評価を, FBS (機能分解構造) の各機能ごとに記録する. TRL は NASA 由来の評価指標であり一般には 9 段階で定義されるが, 本プロジェクトは試作開発の初期段階に該当するため, 今回は **TRL 1~4 の 4 段階のみ** で評価する.

4.2 TRL レベルの定義 (本プロジェクトで用いる範囲)

レベル	概要
TRL 1	基礎原理が観察・報告された
TRL 2	技術コンセプトおよび応用が定式化された
TRL 3	解析・実験により概念が実証された
TRL 4	構成要素が試験環境で検証された

4.3 FBS 要素ごとの TRL 評価

FBS で定義された各機能要素の現時点における TRL レベルと, その評価根拠を表に示す. FBS の構造はマネジメント計画書 (`management_plan.tex`) の機能分解構造節を参照.

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
指揮動作検出	拍タイミング検出	TRL2	単体テストでの稼働が確認できたため
	テンポ推定	TRL2	単体テストでの稼働が確認できたため
	フェルマータ検出 小節同期見逃し補完		
指揮者人形動作	腕往復動作	TRL1	サーボモータの駆動のみは制御できているため
	輝度エンコード LED 制御	TRL2	腕振りに合わせて LED を点灯できているため
演奏制御	輪唱オフセット制御 楽譜進行制御	TRL2	Arduino と Processing 間での通信ができ、ドレミの音を再生できたため
	テンポ追従演奏		
音響合成	音色合成（倍音・ADSR）	TRL2	楽器ごとの音色を出せたため、これ以降は実際の音との波形などと比較する
	エフェクト付与 フェルマータ延奏		
状態管理	演奏状態遷移管理	TRL2	予測のみのテストで次の拍予測ができたため
	異常時フォールバック		

第 5 章 技術性能指標 TPM の推移

5.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における技術性能指標 (TPM: Technical Performance Measure) の測定推移を記録する. TPM 項目の定義はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の表「TPM 一覧」を参照.

5.2 TPM 項目 (参考)

No.	TPM (監視値・許容範囲)
TPM-1	距離計算誤差: $\leq \pm 3 \text{ cm}$
TPM-2	拍検出成功率: $\geq 95 \%$
TPM-3	Arduino $\rightarrow$ Processing 転送遅延: $\leq 50 \text{ ms}$
TPM-4	EMA ($\alpha = 0.2$) テンポ収束拍数: ≤ 13 拍
TPM-5	指揮者人形が追従できる最大 BPM: $\geq 104 \text{ bpm}$

5.3 TPM 測定推移

測定日	TPM	目標値	実測値	達否	備考
-----	-----	-----	-----	----	----

5.4 TPM 推移グラフ (任意)

第 6 章 テストの実施日と結果

6.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における単体テスト・結合テスト・システムテストの実施日と結果を記録する. テスト項目の定義はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の MOP 表 (SYS-/INT-/UNIT-) を参照.

6.2 テスト実施記録

実施日	分類	テスト項目	結果	備考
-----	----	-------	----	----

6.3 合否サマリ (任意)